

第二届北京市素养导向的中学课堂教学研讨会

探索单元主题教学 落实学科核心素养

课 题：植物生长调节剂的应用

主 讲 人：吴盼盼
单 位：北京市京源学校

指导教师：王琼霞 刘晓昕
单 位：北京教育学院石景山分院

主办单位：北京教育科学研究院基础教育教学研究中心

承办单位：西城区教育研修学院 北京市第八中学



巨峰葡萄

优点

果粒大，果粒多汁，果肉甜，营养丰富

缺点

落花落果严重，坐果率低等



思考：植物有自身合成的植物激素，为什么还要施用人工合成的激素类物质呢？

由人工合成的，对植物生长、发育有调节作用的化学物质

植物生长调节剂

容易合成 原料广泛 效果稳定

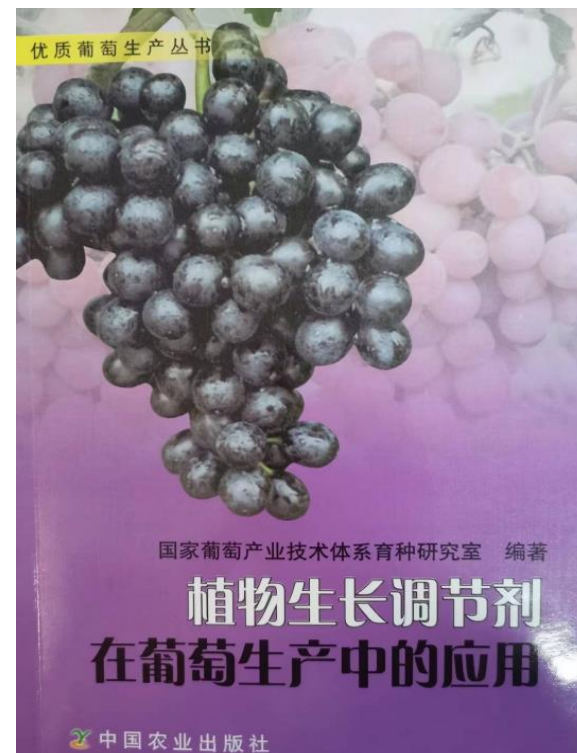


- 🚩公元1世纪 橄榄油影响无花果的发育
- 🚩20世纪20年代 烟熏可以导致菠萝开花
- 🚩40年代 萘乙酸（NAA）被用于菠萝生产
- 🚩60—70年代 矮壮素用于控制小麦生长高度而不影响籽粒大小和品质
- 🚩90年代 多效唑用于控制作物顶端优势
- 🚩21世纪 多种植物生长调节剂应用

植物生长调节剂的应用



减轻落花落果、 提高坐果率	增大果粒
氯吡脞	赤霉素、氯吡脞



在传统方法生产啤酒时，大麦芽是不可缺少的原料。利用大麦芽，实质上是利用其中的 α -淀粉酶。有人利用赤霉素处理大麦，可以使大麦种子无须发芽就能产生 α -淀粉酶。



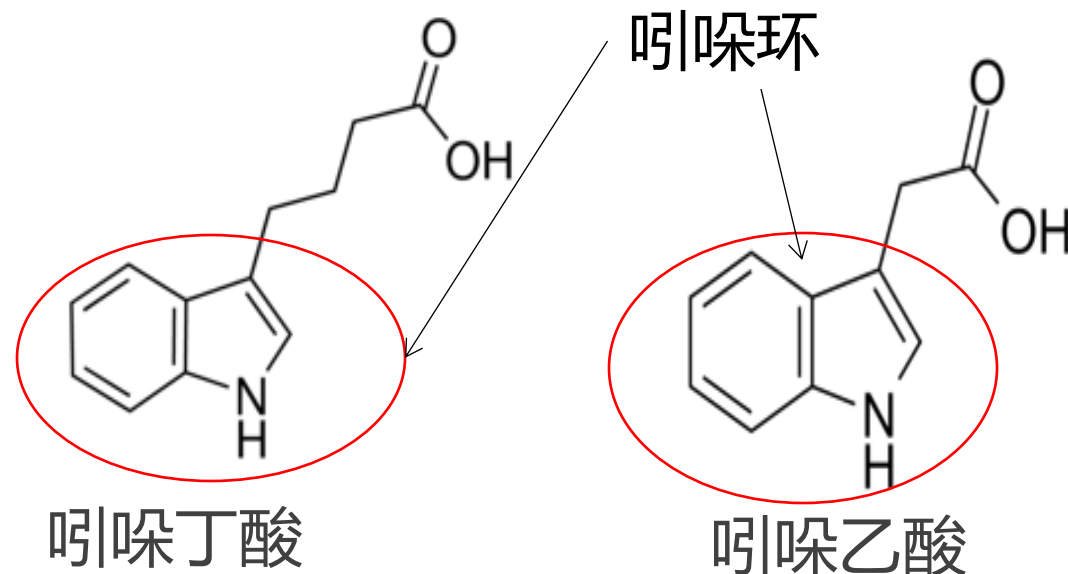
发芽的大麦

天然状态下的凤梨（菠萝）开花结果时期参差不齐，一片凤梨田里需要分五六次收获，费时费工，晚上市还卖不出好价钱。到了冬季，由于气温低、日照弱，果实成熟慢、品质差。用乙烯利催熟，就可以做到有计划地上市。

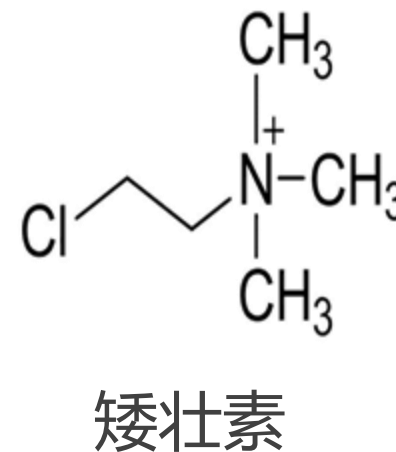
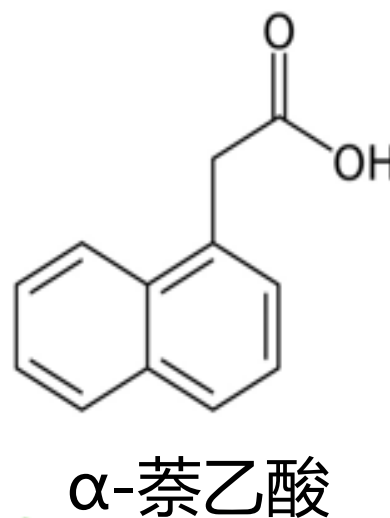


植物生长调节剂的类型

①分子结构和生理效应，与植物激素类似，例如**吲哚丁酸**。



②分子结构与植物激素完全不同，但具有与植物激素类似的生理效应，例如 **α -萘乙酸(NAA)**、**矮壮素**。



任务一：分析使用植物生长调节剂后巨峰葡萄果实生长情况（见下表），总结实验结果和结论。

	对照	5mg/L的 氯吡脞	25mg/L的 赤霉素	5mg/L的氯吡脞 +25mg/L赤霉素
横径（mm）	23.26	26.28	25.59	29.83
纵径（mm）	26.96	29.12	28.31	31.76
粒重（g）	9.41	12.89	11.95	17.42

结果：使用5mg/L的氯吡脞和25mg/L的赤霉素后巨峰葡萄果实的横径、纵径和粒重都有增大，二者共同使用时，增大更显著。

结论：使用5mg/L的氯吡脞和25mg/L的赤霉素能够促进巨峰葡萄的果实生长，二者共同使用时促进效果更明显。

植物生长调节剂使用不当的实例

裂果率达47%



葡萄提前脱落

葡萄果粒不均匀



油桃叶片出现豆粒大小的斑点

任务二：分析部分氯吡脲使用说明书，思考植物生长调节剂施用时需要关注哪些事项？



产品性能用途：

本品是植物生长调节剂。能提高座果率；能克服天气引起的座瓜难和化瓜难题。具有促进保花保果、加速幼果生长发育，增产增收等作用。

施用植物种类		施用浓度		施用部位以及方式
作用范围	防治对象	制剂用量	使用方法	
葡萄	调节生长、增产	50-100倍液	浸幼果穗	
西瓜	调节座瓜率	50-100倍液	浸、喷瓜藤	

注：
施用时间

瓜：在开雌花当天或开花后1-2天以稀释50-100倍药液均匀浸、喷瓜胎。

→ 谢花后15-20天以稀释50-100倍的药液浸果穗。

浓度使用或不均匀喷雾易引起果实畸形、裂果、瓜苦等不良现象。

4.且在早上露水干后或下午4时后使用，施药后5小时遇雨应补施。

植物生长调节剂使用不当的实例

裂果率达47%
过量使用氯吡脞

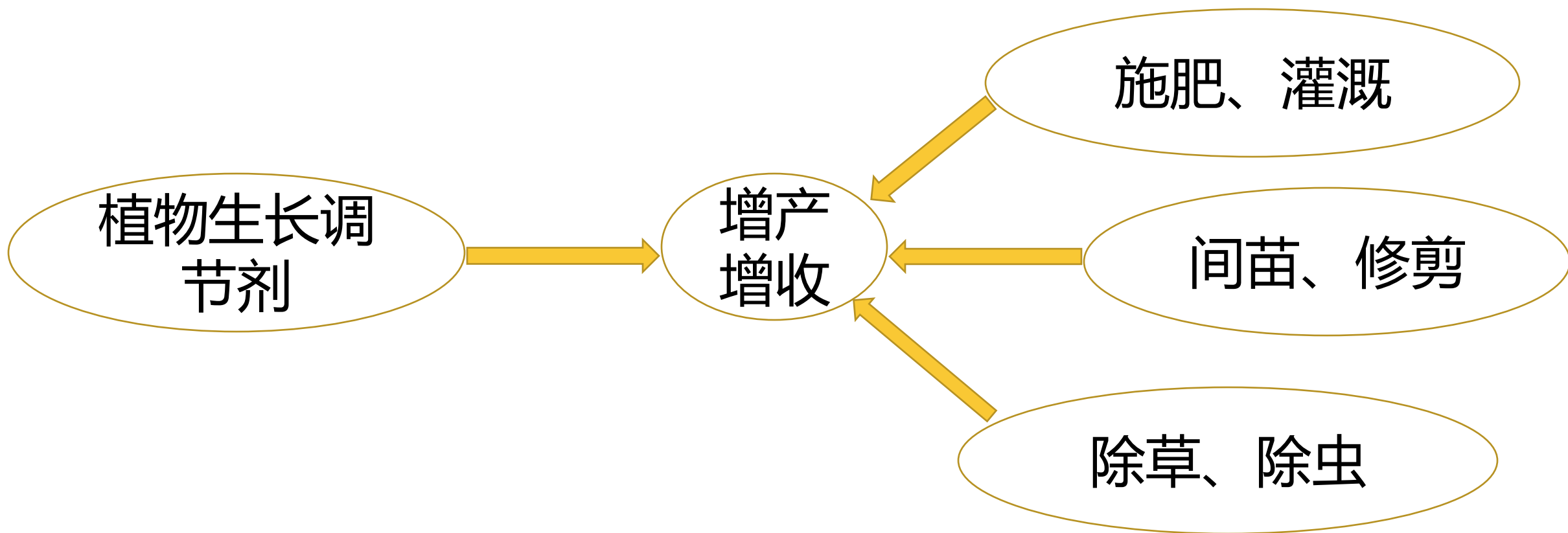


葡萄提前脱落
乙烯利浓度过高

葡萄果粒不均匀
赤霉素喷施方法
不当



油桃叶片出现豆
粒大小的斑点
胺鲜酯在不同桃树
品种上错用



怎样使用这些植物生长调节剂才能达到最佳效果呢？

施用浓度

施用时间

施用部位

施用方式

施用时植物
的种类

施用效果



探究·实践 探索植物生长调节剂的应用

实验一：探索NAA促进插条生根的最适浓度

设计实验

:

自变量: NAA的浓度

因变量: 枝条生根的效果 (枝条生根数或根的长度)

无关变量: 1.实验对象自身因素(枝条的发育程度、枝条长度、枝条上保留的芽的数量);
2.环境因素(温度、光照、培养液的量、培养时间)。



探究·实践 探索植物生长调节剂的应用

实验一：探索NAA促进插条生根的最适浓度

1.材料：



巨峰葡萄插条



探究·实践 探索植物生长调节剂的应用

实验一：探索NAA促进插条生根的最适浓度

1.材料：



富贵竹



绿萝



分享交流

- 配置一系列浓度梯度的萘乙酸（NAA）溶液：
 10^{-5}g/L 、 10^{-4}g/L 、 10^{-3}g/L 、 10^{-2}g/L ，每组3-4根插条进行培养。
再设置清水培养的对照组。



最适浓度在 10^{-5}g/L - 10^{-3}g/L 之间，

预实验



在 10^{-5}g/L - 10^{-3}g/L 之间,缩小
浓度梯度继续实验探究

正式实验



分享交流

：



大蒜组

“探究 NAA 对大蒜生根的最适浓度”实验报告

[实验目的]

探究 NAA 促进大蒜生根的最适浓度。

[实验原理]

适宜的浓度的 NAA 促进大蒜生根，浓度过高或过低都不利于大蒜生根。

[实验步骤]

1. 选用体积、重量基本一致的大蒜蒜瓣若干作为受体，随机分为 4 组。

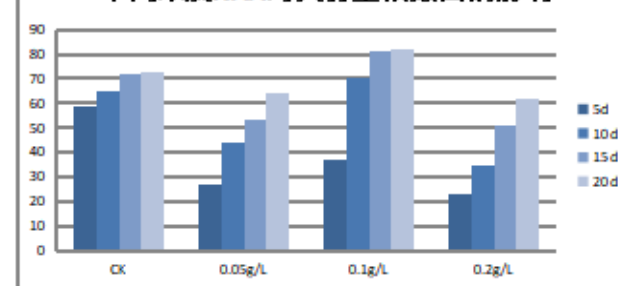
2. 配置一系列浓度的 NAA 溶液，浓度分别为 0.05g/L、0.1g/L、0.2g/L 并在器皿上贴上浓度标签，先配置母液，然后梯度稀释。

3. 以上述浓度 NAA 对大蒜基部进行浸泡，以蒸馏水处理作为对照。处理 60min 后，去除晾干，放入小烧杯中，分别加入蒸馏水浸没大蒜被 NAA 浸泡的部位，每个处理中放 3 个蒜瓣，置于 22℃ / 20℃，7200 ~ 9600 lx 下培养，每天光照 12 h，每天换水。连续培养观察 20 d。

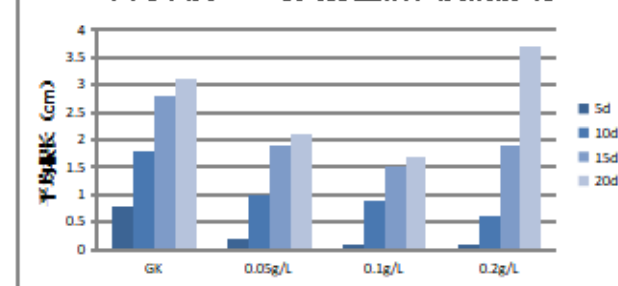
4. 观察记录，每 5 d 记录一次生根数目及平均根长。

[数据处理]

不同浓度 NAA 对大蒜生根数目的影响



不同浓度 NAA 对大蒜生根长度的影响



[结果分析]

观察实验数据，对比实验组和对照组以及各实验组对比，体现出了 NAA 低促进高抑制的特点。



分享交流

“探究 NAA 和 IAA 对绿萝生根的最适浓度”实验报告

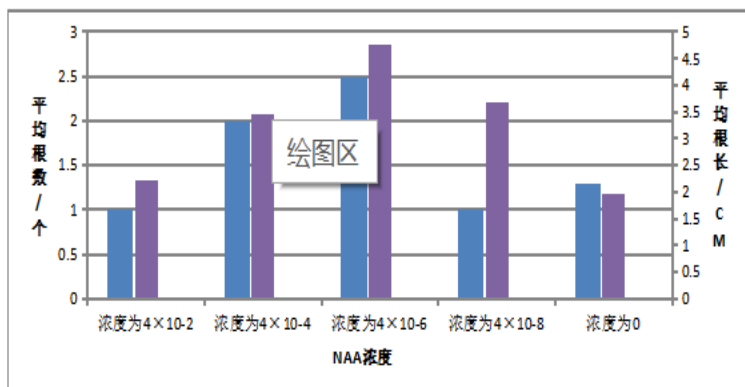
【实验目的】

探究最适宜绿萝生根的植物生长调节剂类型及浓度

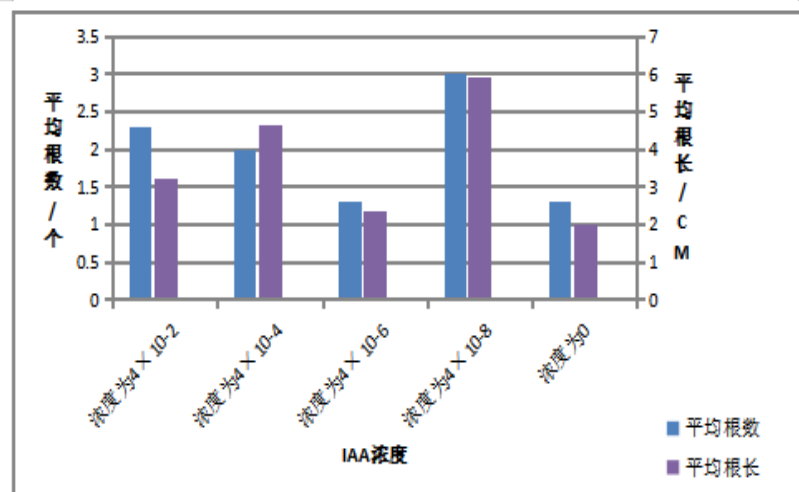
【实验步骤】

1. 选取长度为 15-20 cm，粗细基本相同，生长情况良好的绿萝枝条，保留 2 片叶子，下端剪成斜面，用双氧水中先消毒，把处理好的枝条放在蒸馏水中备用。
2. NAA 设 4×10^{-2} ， 4×10^{-4} ， 4×10^{-6} ， 4×10^{-8} g/L 共 4 个处理；IAA 设 4×10^{-2} ， 4×10^{-4} ， 4×10^{-6} ， 4×10^{-8} g/L 共 4 个处理；同时以蒸馏水作为对照，每个处理设 3 次重复，每个重复选 5 个枝条，放在室内背阴处。
3. 每天换水一次，观察插条的生长情况，每天记录根长、生根数和根直径。为了防止瓶中水分散失，瓶口均采用医用脱脂。

【实验结果】



由表 1 可知，对照和各处理均能使绿萝主根生长，但平均根数、平均根长以处理 4×10^{-6} g/L 的 NAA 为好，根系效果指数为 0.79，高于对照和其他处理。实验中生根最快的是质量浓度为 4×10^{-6} g/L 的 NAA 溶液处理过的绿萝枝条，于处理后 10d 左右就已生根，平均根长为 3.67 cm；生根最慢的是质量浓度为 4×10^{-6} g/L 的 NAA 溶液处理过的绿萝枝条，在处理 18d 开始生根，平均根长为 4.77 cm，显著高于对照及其他处理。而用质量浓度为 4×10^{-2} g/L 的 NAA 溶液处理过的绿萝枝条一直到培养 25d 后才有生根现象，平均根长为 2.23 cm，可能是由于浓度过高抑制了绿萝根系的生长。随着 NAA 浓度的提高，各处理根系效果指数先升高后降低，以处理 4×10^{-6} g/L 的 NAA 处理根系效果指数最低，仅为 0.15，低于对照(0.20)，可能与 NAA 浓度过高有关。结果表明，促进绿萝生根的 NAA 溶液的最适浓度为 4×10^{-6} g/L。



由表 2 可知，对照和各处理均能使绿萝主根生长，但平均根数、平均根长均以处理 4×10^{-8} g/L 的 IAA 处理为好，根系效果指数为 1.18，高于对照(0.20)和其他处理。实验中，生根最快的是质量浓度为 4×10^{-8} g/L 的 IAA 溶液处理过的绿萝枝条，在处理 4d 开始生根，平均根长为 5.93 cm，显著高于对照及其他处理，平均根径为 25 mm，显著高于对照；而生根最慢的是质量浓度为 4×10^{-6} g/L 的 IAA 溶液处理过的绿萝枝条，在处理 19d 才开始生根，平均根长为 2.35 cm。随着 IAA 浓度的提高，各处理的平均根长、平均根数及根系效果指数均降低，可能是由于高浓度的 IAA 对根的生长有抑制效应。结果表明，促进绿萝生根的 IAA 溶液的最适质量浓度是 4×10^{-8} g/L。

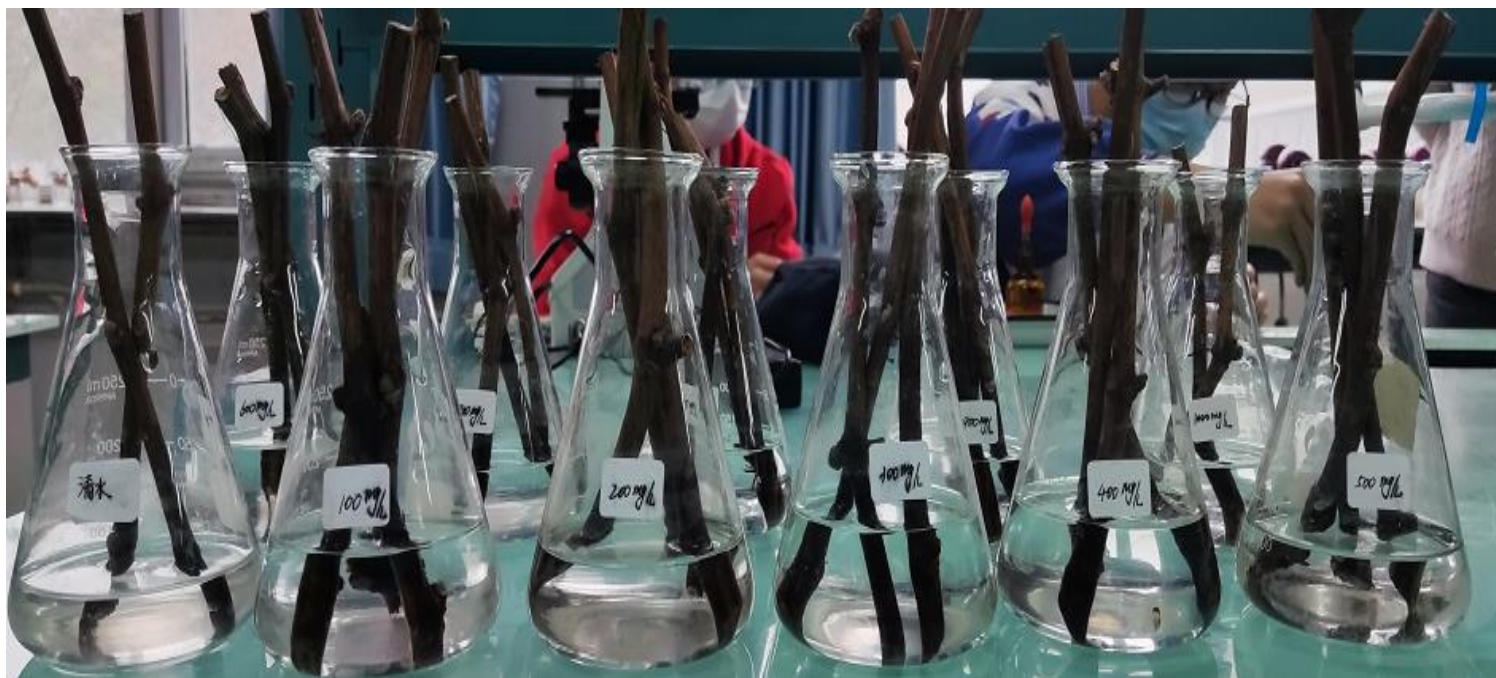
【实验结论】

本实验结果表明，3 种植物生长调节剂均可促进绿萝扦插生根，且浓度不同对绿萝生根的影响不同。每种植物生长调节剂均有最适处理浓度，适宜浓度的植物生长调节剂处理可提高绿萝的平均根长、平均根径和根系效果指数，从而改善水培生根的品质。实验表明，以质量浓度为 4×10^{-8} g/L 的 IAA 溶液效果最好，各项指标显著优于对照，建议生产上应用。

绿萝组

分享交流

：



巨峰葡萄



全球植物生长调节剂市场按出厂价计算在20亿至30亿美元之间。

全球已商品化的品种有100多种。

我国登记使用的植物生长调节剂有38个品种。





乙烯利在生产中常用于水果的催熟，若儿童食用了催熟的水果会导致“性早熟”吗？

不会，导致儿童“性早熟”的是性激素，与乙烯利无关；且人体细胞中无乙烯利的受体，所以乙烯利不能对动物细胞起调节作用。





目前禁用的植物生长调节剂

6种植物调节剂有效成分国内外标准限量值(mg/kg)的比较

植物调节剂	农产品	中国	CAC	欧盟	美国	日本	澳大利亚
2,4-滴	小麦	0.5	2	0.05	2	0.5	0.2
	大白菜	0.2	—	0.05	0.05	0.08	—
矮壮素	小麦	5	3	2	—	5	5
	玉米	5	—	0.05	—	0.05	—
多效唑	棉籽	0.5	0.5	0.1	—	0.5	—
	稻谷	0.5	—	0.02	—	0.05	—
	小麦	0.5	—	0.02	—	—	0.1
	苹果	0.5	—	0.5	—	0.5	—
乙烯利	油菜籽	0.2	—	0.02	—	—	—
	番茄	2	2	1	2	2	2
	苹果	5	5	0.05	5	5	1
抑芽丹	棉籽	2	2	2	—	2	2
	马铃薯	50	50	50	50	50	50
萘乙酸	小麦	0.05	—	0.05	—	—	—
	番茄	0.1	—	0.05	—	—	—
	苹果	0.1	—	0.05	0.05	0.1	1

残留限量标准

课后作业:尝试利用乙烯利催熟水果

根据教材104页相关内容，设计实验方案，并完成探究报告。



谢 谢

THANK YOU